رابط الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

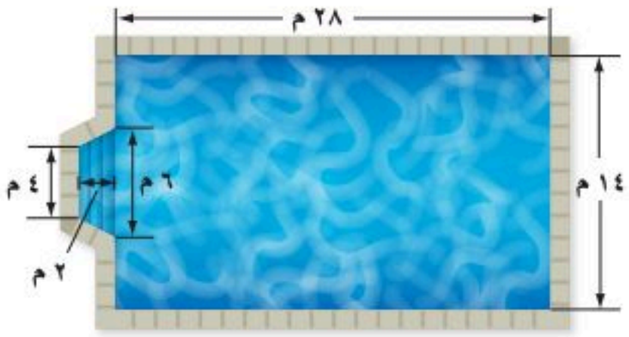
٩ - ٥ مساحة أشكال مركبة

استعدّ

سباحة : يبين الشكل أبعاد بركة سباحة.

١ صف شكل البركة.

٢ كيف تحسب مساحة قاع البركة؟



فكرة الدرس :

أجدُ مساحات أشكال مركبة.

المفردات :

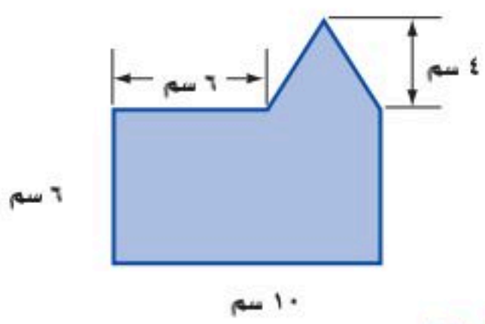
الشكل المركب

الشكل المركب هو شكل مكوَّن من مثلثات وأشكال رباعية وأنصاف دوائر وأشكال أخرى ثنائية الأبعاد.

لحساب مساحة الشكل المركب، قم بتجزئته إلى أشكال تعرف مساحاتها، ثم احسب تلك المساحات، واجمعها.

مثال حساب مساحة شكل مركب

١ **احسب مساحة الشكل المجاور.**



يمكن تجزئة الشكل إلى مستطيل ومثلث.

احسب مساحة كلٍّ منهما.

مساحة المستطيل

م ١ = الطول × العرض

= ١٠ × ٦ = ٦٠

مساحة المثلث

م ٢ = $\frac{١}{٢}$ القاعدة × الارتفاع

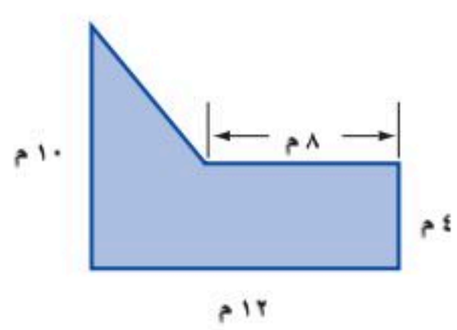
= $\frac{١}{٢}$ × ٤ × ٤ = ٨ قاعدة المثلث = ١٠ - ٦ = ٤سم.

مساحة الشكل: ٦٠ + ٨ = ٦٨ سم^{٢}

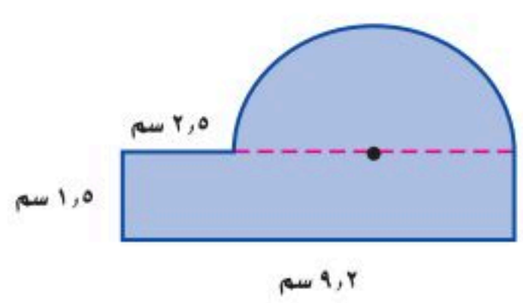
تحقّق من فهمك :

احسب مساحة كلٍّ من الشكلين الآتيين:

أ)

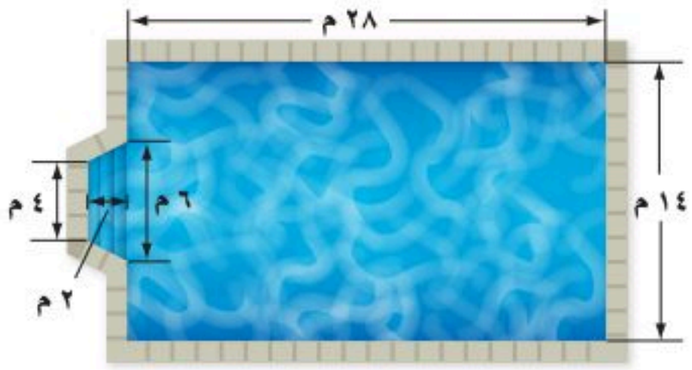


ب)



وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

مِثالٌ مِن واقِعِ الحَياةِ



٢ سباحة : يبين الشكل المجاور أبعاد بركة السباحة الواردة في بداية الدرس. احسب مساحة البركة.

يمكن تجزئة الشكل إلى مستطيل وشبه منحرف.

مساحة المستطيل

م$_{١}$ = الطول × العرض

= ٢٨ × ١٤

= ٣٩٢

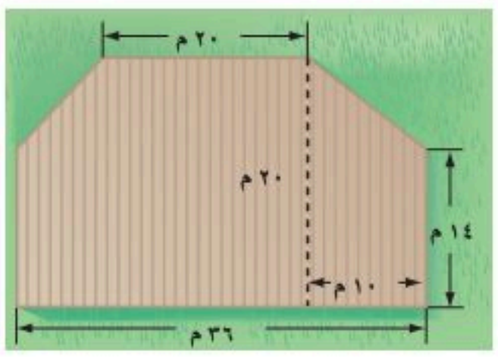
مساحة شبه المنحرف

م$_{٢}$ = $\frac{١}{٢}$ × ع × (ق$_{١}$ + ق$_{٢}$)

= $\frac{١}{٢}$ × ٢ × (٤ + ٦)

= ١٠

فتكون المساحة المطلوبة هي ٣٩٢ + ١٠ = ٤٠٢ م^{٢}.



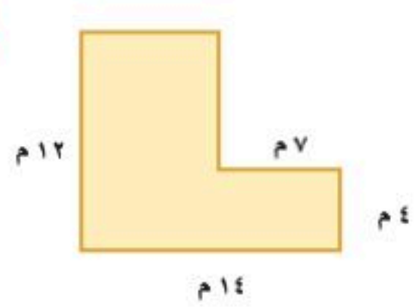
تحقّق من فهمك :

جـ) احسب مساحة الشكل ذي اللون البني.

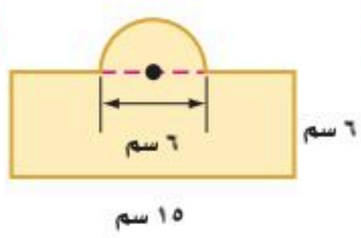
تأكَّد

المثال ١ احسب مساحة كلٍّ من الأشكال الآتية، وقرّب الناتج إلى أقرب عُشر إذا لزم الأمر:

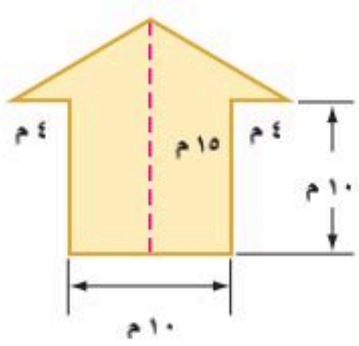
١



٢

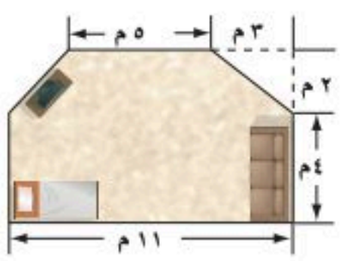


٣

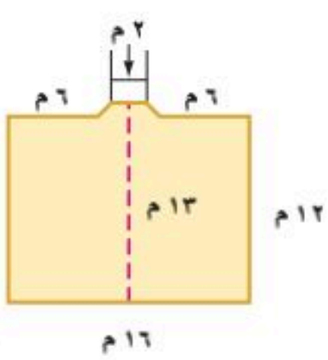


المثال ٢

٤ **سجاد :** يبيِّن الشكل المجاور أبعاد غرفة يراد فرشها بالسجاد، ما مساحة السجاد اللازم؟



٥ **تبليط :** يبين الشكل المجاور مخططًا هندسيًّا لمسجد. كم مترًا مربعًا من البلاط يلزم لتبليط أرضيته؟



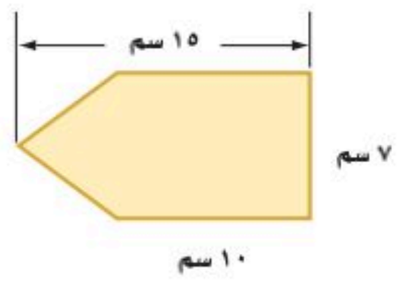
وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

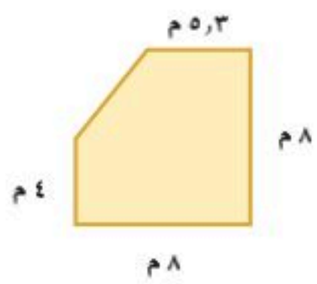
تـدرَّب ، وحلَّ المسائل

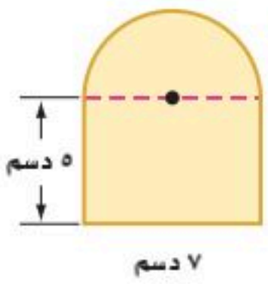
إرشادات للأسئلة

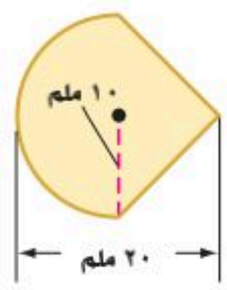
للأسئلة	انظر الأمثلة
٦، ١١	١
١٢، ١٣	٢

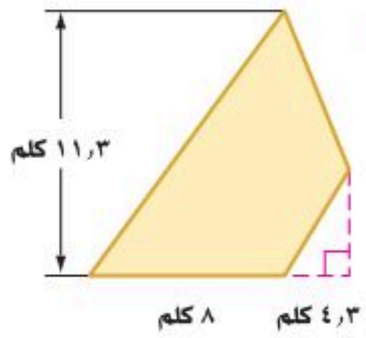
احسب مساحة كلٍّ من الأشكال الآتية، وقرِّب الناتج إلى أقرب عُشر إذا لزم الأمر:

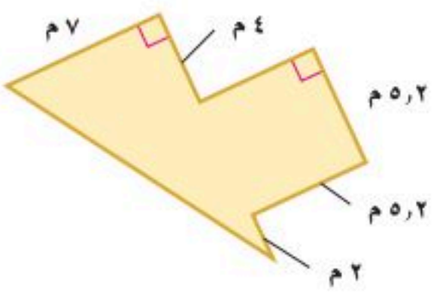
٦


٧


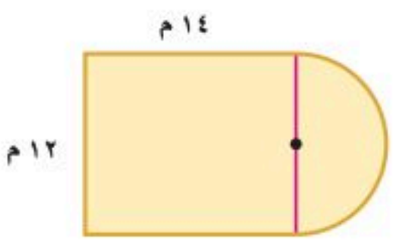
٨


٩


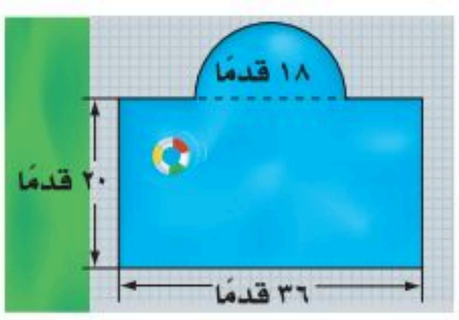
١٠


١١


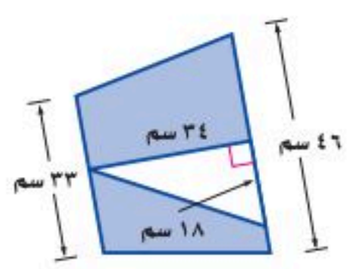
١٢ **مخطط بناء :** الشكل المجاور هو مخطط غرفة مستطيلة بعداها ١٤م × ١٢م مضافًا إليها غرفة جلوس على شكل نصف دائرة قطرها ١٢ م. ما مساحة الغرفة مع غرفة الجلوس؟

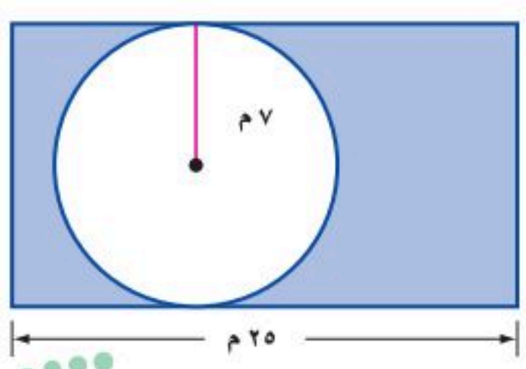


١٣ **سباحة :** يبين الشكل المجاور أبعاد بركة سباحة يُراد تغيير بلاط أرضيتها. كم قدمًا مربعًا من البلاط يلزم لذلك؟



احسب مساحة المنطقة المظلَّلة، وقرِّب الناتج إلى أقرب عُشر إذا لزم الأمر:

١٤


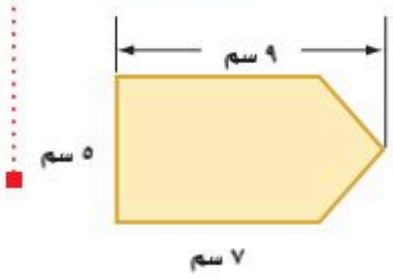
١٥


وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

مسائل
مهارات التفكير العليا

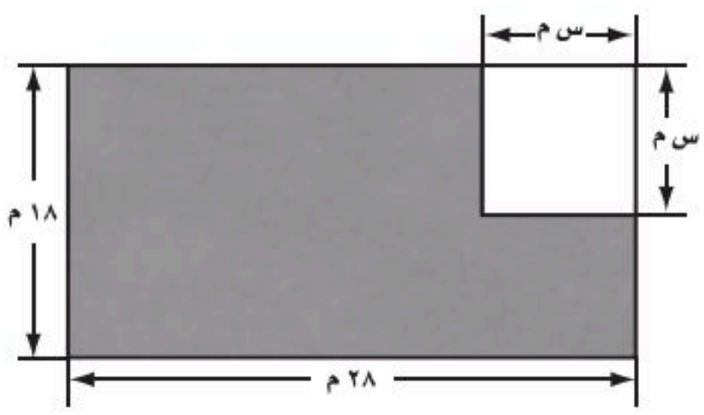
١٦ **تحدٍّ:** استعمل طريقة التجزئة إلى أشكال بسيطة لحساب المساحة التقريبية للمنطقة الجغرافية المبيَّنة في الشكل المجاور. إذا علمت أن كل مربع يمثِّل ٦١٤٤ كلم^{٢} .

١٧ **اكتب** كيف يمكن حساب مساحة الشكل المجاور؟



تدريب على اختبار

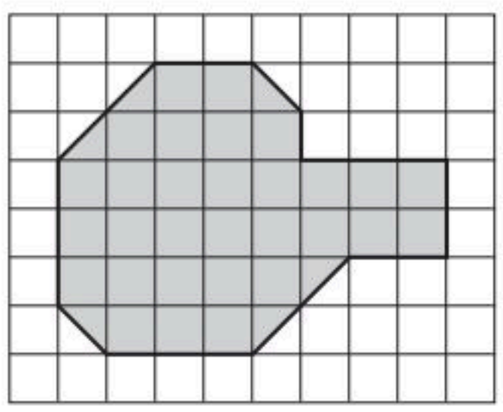
١٨ كم مترًا مربعًا مساحة المنطقة المظلَّلة في الشكل أدناه؟



أ) ٥٠٤ − ٢س ب) ٥٠٤ + س^{٢}

جـ) ٥٠٤ − س^{٢} د) ٥٠٤ + ٤س

١٩ ما المساحة التقريبية للمنطقة المظلَّلة في الشكل أدناه، إذا علمت أن مساحة كل مربع صغير هي ٥سم^{٢}؟



أ) ١٧٥سم^{٢} ب) ١٦٥سم^{٢}

جـ) ١٥٠سم^{٢} د) ٣٣سم^{٢}

مراجعة تراكمية

٢٠ **نقود:** بلغت تكاليف رحلة قامت بها عائلة عبدالرحمن ٥٣٤ ريالًا. إذا علمت أن حوالى ٧١٪ من تكاليف الرحلة كانت ثمنًا للمواد التموينية، فكم ريالًا تقريبًا كانت المصاريف الأخرى؟ استعمل استراتيجية حل مسألة أبسط. (الدرس ٩-٤)

احسب مساحة كلٍّ من الدوائر الآتية، وقرب الناتج إلى أقرب عُشر. (الدرس ٩-٣)

٢١ نصف القطر = ١٢ بوصة

٢٢ القطر = ١٥م

الاستعداد للدرس اللاحق

مهارة سابقة: ارسم نموذجًا لكل شيء مما يأتي:

٢٣ صندوق مغلق

٢٤ ماصة عصير

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447